

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 1 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de qualificação informações sobre do que se trata este tipo de procedimento; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar a periodicidade e como este procedimento deve ser realizado; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 2 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	4
5.3 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Dados do equipamento em estudo.....	7
6.3.2 Critérios de aceitação.....	8
6.3.3 Ensaios de qualificação de desempenho.....	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	15
7.1 Relatório de qualificação.....	16
8 REFERÊNCIAS.....	16
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	16
ANEXO A – Formulário de coleta de dados de procedimentos de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.....	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 3 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

A qualificação de desempenho se refere ao processo de verificação e documentação do desempenho do equipamento quanto ao cumprimento de suas funções de maneira efetiva e reproduzível, de acordo com métodos, processos e especificações pré-estabelecidos (BRASIL, 2019).

Os equipamentos do tipo capela de fluxo laminar são utilizados para a manipulação de amostras, de forma a proporcionar uma proteção as amostras e aos manipuladores destas amostras, a depender do seu tipo. As capelas de fluxo laminar se dividem em capelas de fluxo laminar horizontal que proporciona 100% de renovação do ar e proteção às amostras manipuladas, e capelas de fluxo laminar vertical, que proporcionam 100% de recirculação do ar e proteção aos manipuladores e às amostras manipuladas (GMDN AGENCY,2012).

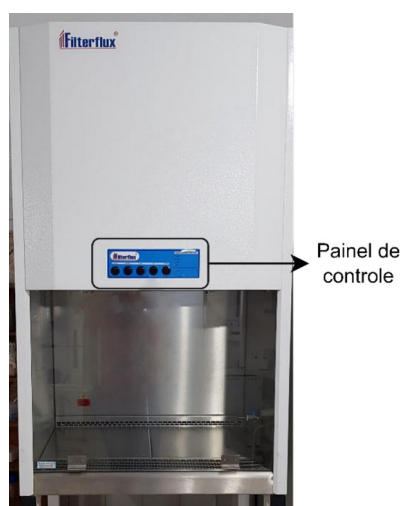


Figura 1 - Equipamento do tipo capela de fluxo laminar.

Fonte: Elaboração própria (2021).

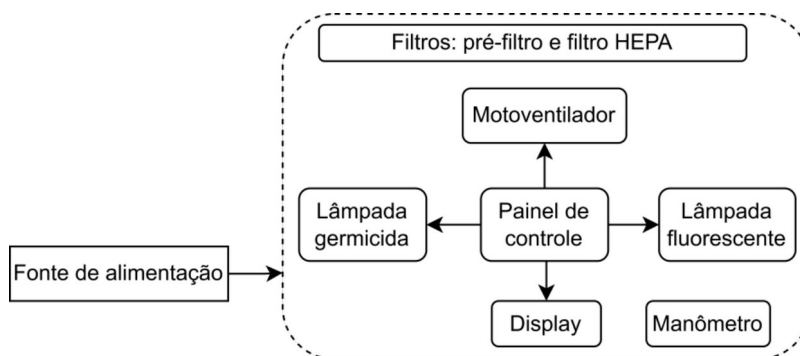


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo capela de fluxo laminar.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar uma qualificação de desempenho em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 4 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2001)	ABNT NBR 14785:2001 – Laboratório clínico – Requisitos de segurança.
ABNT (2019a)	ABNT NBR ISO 14644-1:2019 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas.
ABNT (2019b)	ABNT NBR ISO 14644-2:2019 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa em relação à limpeza do ar pela concentração de partículas.
NSF/ ANSI (2018)	NSF/ANSI 49-2018 - Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance and Field Certification.
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de qualificação de desempenho em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, estão identificados os materiais necessários para execução deste procedimento operacional padrão. Certifique-se de tê-los a disposição para evitar interrupções.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los consulte o manual do usuário.

Quadro 2 - Lista de padrões necessários e suas especificações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 5 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Padrão	Especificações
Contador de partículas	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Contador de partículas digital, portátil, com faixa de sensibilidade de 0,1 - 10µm. Resolução: 0,01µm.
Anemômetro de filamento aquecido	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Anemômetro digital de hélice ou fio quente – faixa de medição mínima: 0 m/s a 0,45 m/s. Resolução de 0,01 m/s; exatidão: ± 7%.
Luxímetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Luxímetro digital, faixa de medição 1 lux a 100.000 lux; resolução de 1 lux.
Decibelímetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Decibelímetro digital – faixa de medição mínima: 0 dB a 100 dB. Resolução: 0,1 dB; exatidão: 1 dB.
Medidor de radiação ultravioleta	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento digital, com sonda separada. Faixa de medição mínima: 0 a 19990 µW/cm²; resolução de 1 µW/cm².
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C – resolução de 0,1°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR – resolução de 1%.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Além dos equipamentos elencados no Quadro 3 serão necessários: um gerador de fumaça e uma trena.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 5, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 5 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote e touca descartáveis, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento



Não utilizar materiais corrosivos como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco de dano ao equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 6 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 6 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da área de trabalho (interior do equipamento)	
• Pano macio; • Álcool 70%.	
Material para limpeza do painel frontal	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da qualificação de desempenho de capela de fluxo laminar. Quaisquer intervenções no equipamento só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar é de 12 (doze) meses, como indicado no Quadro 7 e conforme com o recomendado pela ABNT NBR 14644-2 (ABNT,2019b).

Quadro 7 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	N.A.

Fonte: Elaboração própria (2021).



A ANSI/NSF 49 diz ainda que o equipamento deve passar por novo procedimento de qualificação de desempenho sempre que houver mudança de filtro HEPA/ULPA, for submetido a reparos que possam comprometer seu desempenho e/ou mudança de local (NSF/ANSI,2018).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 7 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Se houver resquícios de materiais manipulados no interior da capela solicite ao responsável do setor que o equipamento seja limpo e desinfetado pela equipe do setor de acordo com os protocolos utilizados pelo setor.

Antes de iniciar o procedimento de qualificação da capela de fluxo laminar, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza da área de trabalho (interior da capela):
 - o A limpeza deve ser executada em toda superfície interna, porém deve-se ter cuidado para não molhar o filtro HEPA. Umedeça um pano macio com álcool 70% e passe-o por toda superfície no interior da capela.
- Limpeza do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.
- Desinfecção do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Coleta e registro de dados

Nos itens a seguir estão dispostas as orientações para coleta e registro de dados necessários ao procedimento de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

6.3.1 Dados do equipamento em estudo

Segue nos Quadros 8 e 9, informações necessárias para execução do procedimento de qualificação de desempenho. Essas informações devem ser coletadas e registradas utilizando o formulário para coleta de dados de qualificação de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar, constante no Anexo A deste procedimento.

Quadro 8 – Informações para execução do procedimento, dados do equipamento.

Dados do equipamento	
Marca:	Dados necessários para identificação do equipamento e do local onde ele se encontra no momento da qualificação.
Modelo:	
Número de série:	
Código identificador:	
Localização:	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 9 – Verificações iniciais para realização do procedimento de qualificação em capela de fluxo laminar.

Dados de manutenção e funcionamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 8 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Integridade física geral	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, peças soltas, parafusos folgados. Realize o ajuste necessários em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique a integridade da janela quanto a: rachaduras, peças soltas e parafusos folgados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança durante a execução dos testes, como rachaduras na janela, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Cabo de Força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. Se necessário, substitua o cabo de força.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Lâmpada germicida	 A lâmpada germicida deve ser ligada apenas com a janela do equipamento em posição de uso. A exposição a raios UV é prejudicial à pele. - Ligue o medidor de radiação ultravioleta e posicione sua sonda no centro da área de trabalho da capela. - Ligue o equipamento, posicione a janela na altura indicada para uso, ligue a lâmpada germicida, e verifique o valor de radiação indicado pelo medidor. - Registre o valor apresentado e compare com os valores de funcionamento adequado indicados pelo fabricante da lâmpada. Caso o valor esteja abaixo da faixa adequada de funcionamento, realize a substituição da lâmpada e registre no campo de observações.
Manutenção preventiva	Verifique se a manutenção preventiva do equipamento foi realizada e se os filtros do equipamento estão válidos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.2 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação devem ser previamente apresentados ao responsável do setor no qual o equipamento se encontra. Segue, no Quadro 10, os critérios de aceitação estabelecidos com base nas normas ANSI/NSF 49 e ABNT NBR 14644-1 (ABNT, 2019) (NSF/ANSI,2018).

Quadro 10 – Critérios de aceitação

Critérios de aceitação
Parâmetro: Velocidade do ar

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 9 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- o As leituras individuais não devem variar mais que 20% ou 0,08 m/s (o que for maior), em relação a velocidade média obtida. - o Fluxo uniforme: a velocidade média deve apresentar valor com variação de no máximo $\pm 20\%$ do valor de velocidade especificado pelo fabricante. - o Fluxo não uniforme: a velocidade média (da zona avaliada) deve apresentar valor com variação máxima de $\pm 0,025$ m/s do valor de velocidade determinado pelo fabricante. • Teste de contagem de partículas (Integridade do sistema de filtragem) - o Não deve haver rápida elevação da contagem de partículas; - o Os valores obtidos devem ser menores que os estabelecidos pela NBR ABNT 14644-1 (ABNT, 2019) de acordo com a classe de limpeza ISO. A classe ISO pode ser verificada no manual do equipamento. A maioria dos equipamentos do tipo capela de fluxo laminar são classificados com ISO Classe 5. Segue na Tabela 1 os limites de contagem de acordo com a classificação.

Tabela 1 - Valores de contagem permitidos de acordo com a classe ISO.

Número de classificação ISO (N)	0,1 μm	0,2 μm	0,3 μm	0,5 μm	1 μm	5 μm
ISO Classe 1	10	2	-	-	-	-
ISO Classe 2	100	24	10	4	-	-
ISO Classe 3	1 000	237	102	35	8	-
ISO Classe 4	10 000	2 370	1 020	352	83	-
ISO Classe 5	100 000	23 700	10 200	3 520	832	29
ISO Classe 6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
ISO Classe 7	-	-	-	352 000	83 200	2 930
ISO Classe 8	-	-	-	3 520 000	832 000	29 300
ISO Classe 9	-	-	-	35 200 000	8 320 000	293 000

Fonte: ABNT (2019a).

- Concentração de partículas
 - o Os valores obtidos devem ser menores que os estabelecidos pela NBR ABNT 14644-1 (ABNT, 2019) de acordo com a classe de limpeza ISO. A classe ISO pode ser verificada no manual do equipamento. A maioria das capelas de fluxo laminar são classificadas com ISO Classe 5. Segue na Tabela 2 os limites de concentração de acordo com a classificação.

Tabela 2 - Limites de concentração permitidos de acordo com a classe ISO.

Número de classificação ISO (N)	0,1 μm	0,2 μm	0,3 μm	0,5 μm	1 μm	5 μm
ISO Classe 1	10	2	-	-	-	-
ISO Classe 2	100	24	10	4	-	-

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 10 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ISO Classe 3	1 000	237	102	35	8	-
ISO Classe 4	10 000	2 370	1 020	352	83	-
ISO Classe 5	100 000	23 700	10 200	3 520	832	29
ISO Classe 6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
ISO Classe 7	-	-	-	352 000	83 200	2 930
ISO Classe 8	-	-	-	3 520 000	832 000	29 300
ISO Classe 9	-	-	-	35 200 000	8 320 000	293 000

Fonte: ABNT (2019a).

- Verificação da distribuição de fluxo de ar (teste de fumaça)
 - o A fumaça deve apresentar um fluxo suave e uniforme na direção adequada, sem indicações de refluxo.
- Luminosidade
 - o O valor de intensidade da luz ambiente na superfície de trabalho deve ser de 110 lux ± 50 ;
 - o Os valores individuais de intensidade devem ser superiores à 430 lux;
 - o A intensidade de luz média deve ser superior à 650 lux.
- Nível de ruído
 - o O ruído medido na frente do equipamento em funcionamento não deve ser maior que 70dbA, quando a leitura do som ambiente não for maior que 60dbA;
 - o Caso o valor do ruído ambiente seja maior que 57dbA, deve-se utilizar a Tabela 3 para compensação do valor.

Tabela 3 - Tabela com fator de correção para nível de ruído.

Diferença entre a leitura de ruído total e o de ambiente em dbA	Fator de correção
0 – 2	Reduzir o nível de ruído
3	3
4 – 5	2
6 – 10	1
> 10	0

Fonte: Adaptado de (NSF/ANSI, 2018).

6.3.3 Ensaios de qualificação de desempenho

Para realização dos ensaios, utilize o formulário para coleta de dados de qualificação de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar. O fluxo a ser seguido está disposto na Figura 3. As orientações para realização dos ensaios estão dispostas nos Quadros 11 – 17.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 11 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

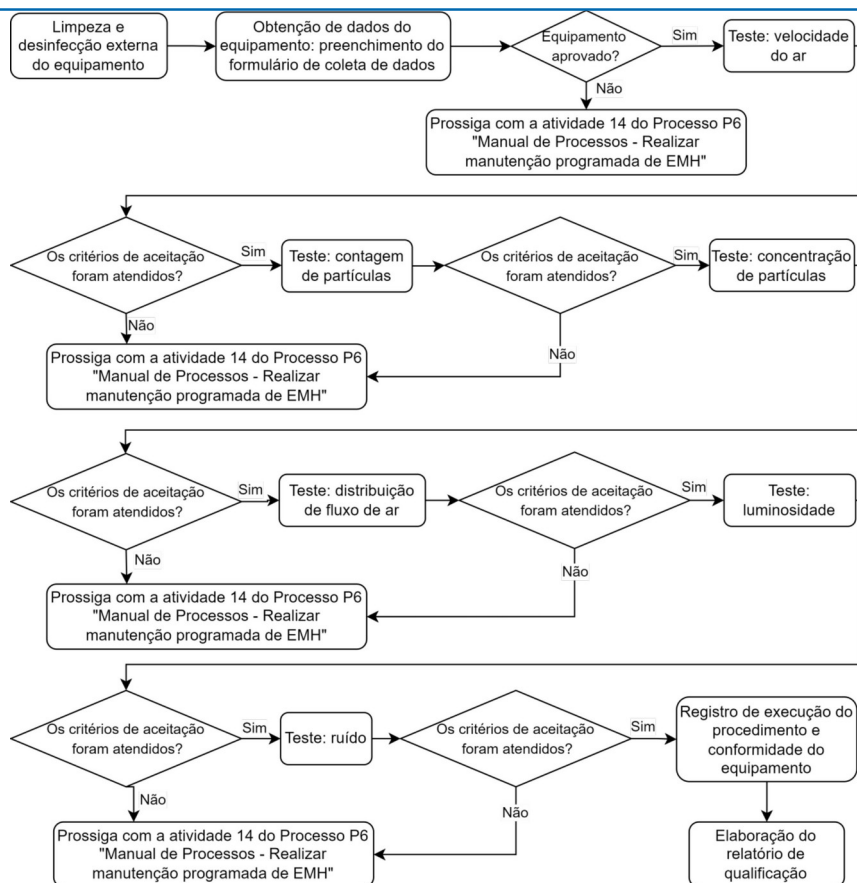


Figura 3 - Etapas de execução dos ensaios de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 11 – Orientações para realização do teste de velocidade do ar.

Velocidade do ar

- Equipamentos adicionais dentro da capela e que sejam removíveis devem ser removidos.
- Inicialmente realize a divisão da área de trabalho da seguinte forma:
 - Defina a área de medição, esta área deve ter um espaçamento de 15cm de distância das bordas laterais, em seguida deve-se dividir a área de medição em formato de matriz (grade) com 3 linhas e 7 colunas, gerando um espaço com 21 pontos para medição, conforme Figura 4. Se necessário, pode-se ampliar a quantidade de colunas a fim de atender a distância de 15cm das bordas laterais. Os pontos de medição devem estar igualmente espaçados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 12 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

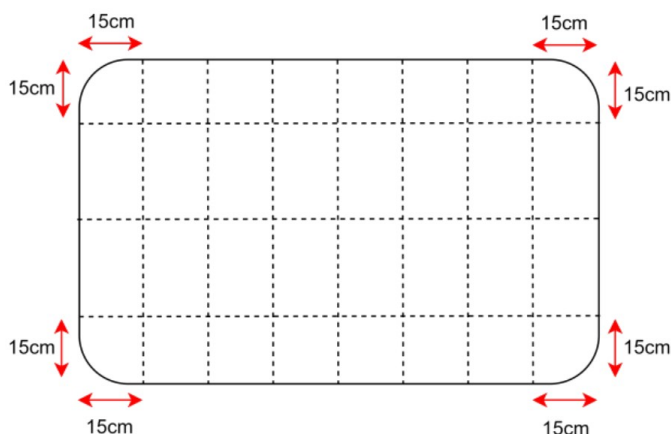


Figura 4 - Divisão da área de trabalho.

Fonte: Elaboração própria (2021)

- Identifique numericamente os pontos de medição, a contagem deve se iniciar na linha superior do lado esquerdo.

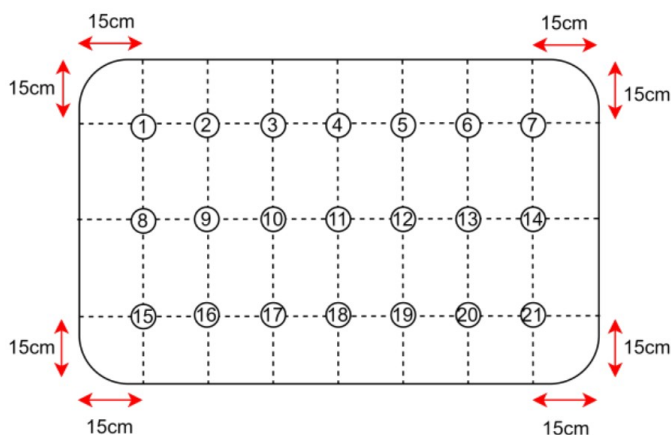


Figura 5 - Área de trabalho com pontos de medição identificados.

Fonte: Elaboração própria (2021)

- Posicione a janela em sua altura de funcionamento, conforme marcação indicada na própria capela, ou à uma altura de 10cm medida a partir da borda inferior da janela.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 13 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

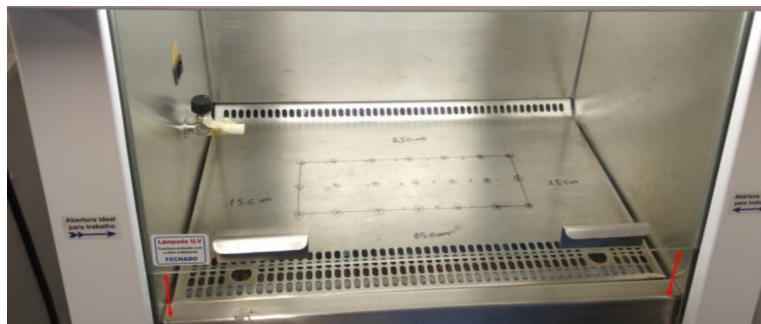


Figura 6 - Janela posicionada à 10cm de altura a partir da borda inferior.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5. Ligue o equipamento e configure-o para funcionamento comum. Utilizando o anemômetro, realize as medidas de velocidade nos pontos de medição e registre os valores obtidos no formulário de coleta de dados.

Quadro 12 – Orientações para teste de contagem de partículas (Integridade do sistema de filtragem).

Contagem de partículas (Integridade do sistema de filtragem)

1. Ligue o contador de partículas e configure-o para contagem de partículas em um tempo de dois minutos.
2. Ligue a capela de fluxo laminar e configure-a para uso comum.
3. Posicione o contador de partículas à uma distância de 3cm do filtro de entrada de ar (filtro de insuflamento).
4. Inicie o ciclo de contagem de partículas no contador de partículas e lentamente, de forma a garantir a leitura adequada, realize uma varredura em toda extensão do filtro.

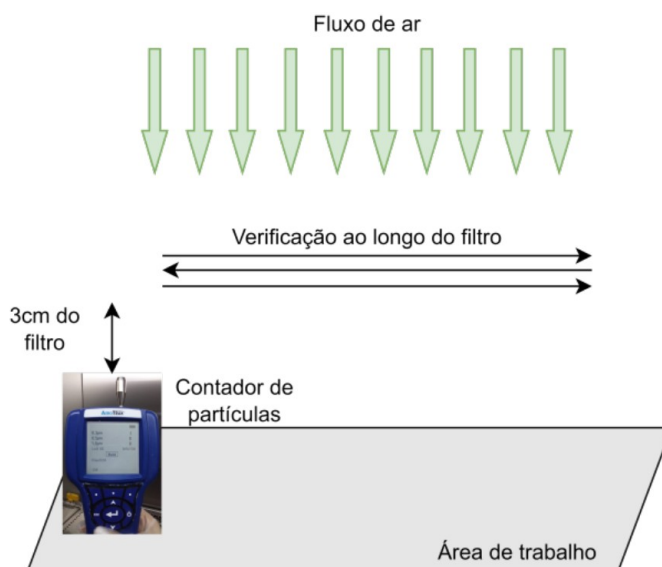


Figura 7 - Ilustração do teste de contagem de partículas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 14 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Fonte: Elaboração própria (2021)

5. Ao término da leitura verifique se em algum ponto da leitura houve uma elevação súbita da contagem de partículas. Se houver, realize uma medição estacionária neste ponto para verificar se há uma falha de funcionamento do filtro.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 13 – Orientações para teste de concentração de partículas.

Concentração de partículas

6. Calcule a quantidade de leituras a ser realizada com base na área, em m², da área de trabalho. A quantidade de leituras será dada pelo valor da raiz quadrada da área de trabalho. Geralmente, o valor de leitura é igual a 1.
7. Configure o contador de partículas para leitura de concentração de partículas de 3 ciclos de 2 minutos.
8. Posicione o contador de partículas no centro da área de trabalho, de forma a captar o fluxo de ar (com a parte aberta direcionada ao fluxo de ar). Conforme ilustrado na Figura 10.



Figura 8 – Exemplo de posicionamento do contador de partículas para o teste de concentração de partículas em capela de fluxo laminar vertical.

Fonte: Elaboração própria (2021)

9. Ligue a capela de fluxo laminar e configure-a para uso comum.
10. No contador de partículas de início a análise. Aguarde até que os 3 ciclos de leitura sejam realizados.
11. Registre os valores obtidos no formulário de coleta de dados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 14 – Orientações para teste de verificação de distribuição do fluxo de ar (teste de fumaça).

Distribuição de fluxo de ar

12. Em uma linha no centro da superfície de trabalho, a uma altura de 10cm acima do topo da abertura de acesso, utilizando o gerador de fumaça, gere uma cortina de fumaça de uma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 15 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

extremidade a outra, horizontalmente, em uma linha central.

13. Ligue o equipamento e verifique se a fumaça segue um fluxo suave e uniforme na direção adequada. Caso o fluxo seja suave e uniforme e direcionado de acordo com as especificações do equipamento, o item estará conforme, registre a conformidade no formulário de coleta de dados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 16 – Orientações para teste de luminosidade.

Luminosidade

6. Com a capela desligada (inclusive luzes), com o luxímetro, realize a medição da intensidade da luz ambiente no centro da superfície de trabalho do equipamento. Registre o valor medido em local adequado no formulário de coleta de dados.
7. A uma distância de 15cm das laterais, delimite uma linha central de medição. Realize a divisão desta linha em pontos distantes em no máximo 30cm entre si. Ligue o equipamento e configure-o para funcionamento comum, com todas as suas luzes. Com o luxímetro, realize a medição da intensidade da luz nos pontos definidos. Registre os valores em local adequado no formulário de coleta de dados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 17 – Orientações para teste de ruído.

Teste de ruído

14. Medição de ruído externo:
 - o Com a capela desligada, posicione o decibelímetro a uma distância de 30cm da janela e 38cm de altura da base da superfície de trabalho da capela. Ligue o decibelímetro e realize a medida do ruído externo. Registre o valor medido em local adequado no formulário de coleta de dados.
15. Medição de ruído interno:
 - o Ligue a capela de fluxo laminar, posicione o decibelímetro a uma distância de 30cm da janela e 38cm de altura da base da superfície de trabalho da capela. Ligue o decibelímetro e realize a medida do ruído externo. Registre o valor medido em local adequado no formulário de coleta de dados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. A etiqueta de qualificação deverá ser fixada após a realização do relatório e análises de conformidade.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 16 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7.1 Relatório de qualificação

Após conclusão das medições, devem ser reunidas as informações obtidas, e os resultados expostos em relatório, constando todos os resultados obtidos, observações, comentários pertinentes e conclusão, de acordo com o processo no qual o equipamento está inserido.

Para elaboração do relatório deverá ser utilizada a planilhas de relatório de qualificação de capela de fluxo laminar. A análise de conformidade será feita automaticamente pela planilha.

8 REFERÊNCIAS

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. **NSF/ANSI 49- 2018 Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance and Field Certification**. EUA: NSF/ANSI, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14785**: Laboratório clínico – Requisitos de segurança. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-1**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-2**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa em relação à limpeza do ar pela concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Laminar airflow hood**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117961?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 17 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário de coleta de dados de procedimentos de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar

PROCEDIMENTO: POP.EC.QLF.004 – Procedimento Operacional Padrão – Qualificação de desempenho de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	
Fabricante:	
Código de ID:	
Nº de série:	
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	
Data:	

01 DADOS DO EQUIPAMENTO

Fabricante	
Modelo	
Número de série	
Código identificador	
Localização	

02 DADOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	Conformidade
Integridade física geral	
Cabo de Força	
Condições ambientais	
Lâmpada germicida	
Manutenção preventiva	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004		Página 18 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

03 VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DO AR

Ponto	m/s	Ponto	m/s	Ponto	m/s	Velocidade Nominal (m/s):
1		11		21		
2		12		22		
3		13		23		
4		14		24		
5		15		25		
6		16		26		
7		17		27		
8		18		28		
9		19		29		
10		20		30		

04 CONTAGEM DE PARTÍCULAS (INTEGRIDADE DO SISTEMA DE FILTRAGEM)

Tamanho da partícula	Leitura
0,3 µm	
0,5 µm	

05 CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS

Leitura	Valor medido ponto 1	Valor medido ponto 2	Valor medido ponto 3
0,3 µm			
0,5 µm			

06 VERIFICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE AR (TESTE DE FUMAÇA)

Verificações	Conformidade
Distribuição do fluxo de ar	

07 LUMINOSIDADE

Item de verificação	Valor medido
Medição da luminosidade - Luz ambiente (lux):	
Medição da luminosidade - equipamento funcionando (motor + luz) (lux):	Ponto 1
	Ponto 2
	Ponto 3

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.004	Página 19 de 19
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	Ponto 4
	Ponto 5

08 NÍVEL DE RUÍDO

Verificação	Resultado	Verificação	Resultado
Ruído no ambiente externo (Equipamento desligado)		Ruído do equipamento (Equipamento ligado)	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: